

Lista 2: Limites Trigonométricos

Exercícios sobre limites trigonométricos fundamentais

Lista de Fixação 3 - Limites Trigonométricos - Parte 1

Instruções: Resolva os exercícios abaixo, utilizando os conceitos de trigonometria e limites vistos em aula.

- (Conceitos Básicos)** No triângulo retângulo abaixo, onde θ é um ângulo agudo, $\cos(\theta) = \frac{3}{5}$ e o cateto adjacente a θ mede 6 cm.
 - Determine o comprimento da hipotenusa.
 - Calcule $\sin(\theta)$ e $\tan(\theta)$.
 - Usando a circunferência trigonométrica, indique em que quadrante estaria um arco de $\theta + 180^\circ$ e qual seria o sinal do seu cosseno.

- (Limite Fundamental)** Calcule o valor do limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{3x}$$

Justifique sua resposta indicando a propriedade utilizada.

- (Indeterminação 0/0)** Calcule o limite abaixo, eliminando a indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(4x)}{x^2}$$

Dica: Lembre-se da identidade trigonométrica $1 - \cos(2y) = 2 \sin^2(y)$.

- (Mudança de Variável)** Utilizando uma mudança de variável adequada, calcule:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(7x)}{\sin(3x)}$$

Mostre todos os passos da substituição.

- (Limite com Composição)** Calcule o limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x \cdot \sin(x)}$$

Dica: Reescreva a expressão para aparecerem termos no formato $\frac{\sin(u)}{u}$.